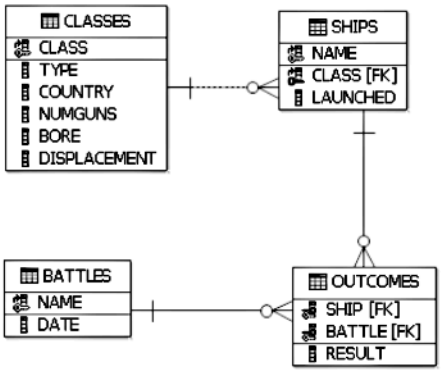
Задача 5. Дадена е базата от данни Ships, в която се съхранява информация за кораби (Ships) и тяхното участие в битки (Battles) по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба (Classes).



Таблицата Classes съдържа информация за класовете кораби:

- class — име на класа, първичен ключ;
- type — тип: 'bb' за бойни кораби и 'bc' за бойни крайцери;
- country — държавата, която строи такива кораби;
- numGuns — броят на основните оръдия;
- bore — калибърът им (диаметърът на отвора на оръдието в инчове);
- displacement — водоизместимост в тонове.

Таблицата Ships съдържа информация за корабите:

- name — име на кораб, първичен ключ;
- class — име на неговия клас;
- launched — годината, в която корабът е пуснат на вода.

Таблицата Battles съхранява информация за битките:

- name — име на битката, първичен ключ;
- date — дата на провеждане.

Таблицата Outcomes съдържа информация за резултата от участието на даден кораб в дадена битка, като колоните ship и battle заедно формират първичния ключ:

- ship — име на кораба;
- battle — име на битката;
- result — резултат от битката: 'sunk' за потънал, 'damaged' за повреден и 'ok' за победил.

1) Да се напише заявка, която извежда без повторение имената на всички класове, от които няма нито един повреден в битка кораб. Ако даден клас няма никакви кораби или има, но те не са участвали в никакви битки, този клас също трябва да бъде изведен.

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда имената на класовете и броя на потъналите кораби от съответния клас. Ако даден клас има кораби, но нито един от тях не е потънал или нито един от тях не е участвал в битка, срещу неговото име заявката да извежда числото 0. Ако даден клас няма никакви кораби, неговото име да НЕ се извежда.

А)
```
SELECT class, COUNT(ship)
FROM Ships
LEFT JOIN Outcomes
     ON Ships.name = Outcomes.ship
        AND result = 'sunk'
GROUP BY class;
```

Б)
```
SELECT DISTINCT class,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM Outcomes
        WHERE result = 'sunk')
FROM Ships;
```

В)
```
SELECT class, COUNT(result = 'sunk')
FROM Ships
JOIN Outcomes
     ON Ships.name = Outcomes.ship
GROUP BY class
HAVING COUNT(*) = 0;
```

Г)
```
SELECT c.class, COUNT(DISTINCT result)
FROM Outcomes o
RIGHT JOIN Ships s ON o.ship = s.name
RIGHT JOIN Classes c
      ON s.class = c.class
WHERE result = 'sunk'
GROUP BY c.class;
```

Примерно решение на подзадача 1

```
SELECT class
FROM Classes
WHERE class NOT IN (SELECT class
                    FROM Ships
                    JOIN Outcomes ON name = ship
                    WHERE result = 'damaged');
```

Критерии за оценяване

1) Общо 5 т., като:
   - решение, което коректно намира класовете, които имат поне един кораб, който е със статус, различен от `'damaged'` се оценява с 2 т.
   - за всяка сгрешена клауза броят на точките се намалява с 2 до достигане на 0 т.
2) Единственият верен отговор е А). Посочването на този отговор носи 5 т., а посочването на грешен отговор или комбинация от отговори носи 0 т.